

(1.2) Uvažujte zobrazení $(\cdot, \cdot) : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dané vzorcem

$$(u, v) = u^T A v,$$

kde A je reálná symetrická čtvercová matice $A = (a_{ij})$ řádu 2. Dokažte, že $(\cdot, \cdot)$ je skalární součin na $\mathbb{R}^2$ právě tehdy, když platí

$$a_{11} > 0 \quad \wedge \quad \det(A) > 0.$$

Nepoužívejte teorii z kapitoly 11 ze skript. (Pro inspiraci vizte příklad 8.17 v sekci 8.2.1.)

Do Dink
Blau

ukážeme, že zobrazení dané vzorcem $\langle u; v \rangle = u^T A v$ je skalární součin na $\mathbb{R}^2$.

Podle definice (obecného) skalárního součinu platí:

(skoro symetrie) platí $\langle u; v \rangle = \langle v; u \rangle$, tj. $u^T A v = v^T A u$:

$$u^T A v = (u^T A v)^T = (v^T A^T u) = v^T A u \quad \checkmark \quad (\text{platí předpoklad } A = A^T)$$

(linearity 1) platí $\langle u; tv \rangle = t \langle u; v \rangle$; nebo-li $u^T A(tv) = t u^T A v$:

$$u^T A(tv) = u^T (A tv) = u^T (t A v) = (u^T t A) v = t (u^T A) v = t (u^T A v) \quad \checkmark$$

(linearity 2) platí $\langle u; v+w \rangle = \langle u; v \rangle + \langle u; w \rangle$; tj. $u^T A(v+w) = u^T A v + u^T A w$:

$$u^T A(v+w) = u^T [A(v+w)] = u^T (A v + A w) = u^T A v + u^T A w \quad \checkmark$$

(pozitivní definitnost) platí $\langle u; u \rangle \geq 0 \wedge \langle u; u \rangle = 0 \Leftrightarrow u = \vec{0}$. Označme $u = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$.

$$\begin{aligned} \langle u; u \rangle &= u^T A u = \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x a_{11} + y a_{12} \\ x a_{21} + y a_{22} \end{pmatrix} \\ &= a_{11} x^2 + 2 a_{12} x y + a_{22} y^2 \geq 0 \quad \checkmark \quad (\text{pro } u = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ je skalární součin } \langle u; u \rangle = 0) \end{aligned}$$

provedeme nyní implikaci $a_{11} x^2 + 2 a_{12} x y + a_{22} y^2 > 0 \Rightarrow a_{11} > 0 \wedge \det(A) > 0$
pro libovolné nenulové $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$.

$$u^T A u > 0$$

$$a_{11} x^2 + 2 a_{12} x y + a_{22} y^2 > 0 \quad \text{pro každé nenulové } \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$$

zvolíme $x = 1$ a $y = 0$, tj. $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. Pak

$$a_{11} \cdot 1^2 + 2 a_{12} \cdot 1 \cdot 0 + a_{22} \cdot 0^2 > 0$$

$$a_{11} + 0 + 0 > 0$$

$$a_{11} > 0 \quad \checkmark$$

zvolme x libovolně a $y = 1$, tj. $u = \begin{pmatrix} x \\ 1 \end{pmatrix}$. Pak

$$a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 > 0$$

$$a_{11}x^2 + 2a_{12}x + a_{22} > 0$$

pomocí diskriminantu dostaneme $(2a_{12})^2 - 4a_{11}a_{22} < 0$

$$4a_{12}^2 - 4a_{11}a_{22} < 0$$

$$a_{12}^2 - a_{11}a_{22} < 0$$

$$a_{11}a_{22} - a_{12}^2 > 0 \quad *$$

pro determinant matice A platí $\det A = \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}^2$

tedy

$$* a_{11}a_{22} - a_{12}^2 > 0$$

$$\det(A) > 0 \quad \checkmark$$

provedme implikaci $\det A > 0 \wedge a_{11} > 0 \Rightarrow a_{11}x^2 + 2a_{12}x + a_{22}y^2 > 0$ pro libovolné vektory $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$

Platí-li $a_{11} > 0$, pak platí i $a_{11}x^2 > 0$

Dále platí $\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}^2 > 0$, tedy $a_{11}a_{22} > a_{12}^2$. Jelikož pravá strana je vždy kladná a $a_{11} > 0$, platí $a_{22} > 0$, a tedy $a_{22}y^2 > 0$

$$\text{víme tedy } \overset{>0}{a_{11}x^2} + \overset{>0}{2a_{12}x} + \overset{>0}{a_{22}y^2} > 0$$

platí:

$$\begin{aligned} a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 &= a_{11} \left(x^2 + 2 \frac{a_{12}}{a_{11}} xy + \frac{a_{22}}{a_{11}} y^2 \right) \\ &= a_{11} \left(x^2 + 2 \frac{a_{12}}{a_{11}} xy + \left(\frac{a_{12}}{a_{11}} y \right)^2 - \left(\frac{a_{12}}{a_{11}} y \right)^2 + \frac{a_{22}}{a_{11}} y^2 \right) \\ &= a_{11} \left(x + \frac{a_{12}}{a_{11}} y \right)^2 - a_{11} \left(\frac{a_{12}^2}{a_{11}^2} y^2 + \frac{a_{22}}{a_{11}} y^2 \right) \\ &= a_{11} \left(x + \frac{a_{12}}{a_{11}} y \right)^2 - \frac{a_{12}^2}{a_{11}} y^2 + a_{22} y^2 \quad \det A = a_{11}a_{22} - a_{12}^2 > 0 \\ &= \underbrace{a_{11}}_{>0} \underbrace{\left(x + \frac{a_{12}}{a_{11}} y \right)^2}_{>0} + \underbrace{\frac{y^2}{a_{11}}}_{>0} (a_{11}a_{22} - a_{12}^2) \end{aligned}$$

protože jsou všechny členy kladné, platí $a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 > 0 \quad \checkmark$

ukážeme, že $a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 = 0$ pro $x=y=0$ (tj. $u = \vec{0} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$)

zřejmě platí:

$$\left. \begin{aligned} a_{11}x^2 = 0 &\Leftrightarrow x = 0 \\ a_{22}y^2 = 0 &\Leftrightarrow y = 0 \end{aligned} \right\} 2a_{12}xy = 0 \Leftrightarrow x=y=0, \text{ tedy } u = \vec{0} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \checkmark$$